INFORME DETALLADO DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN GRUPAL

ACTIVIDAD 3 – PROYECTO COLABORATIVO

Asignatura: Introducción a la Ciencia de los Datos
Tema: Funciones y operaciones básicas del lenguaje Python
Modalidad: Trabajo colaborativo

1. INTEGRANTES

- Brayan Julián Barragán Campos.
- Danna Vanessa Devia Mendoza.
- Antonio Medina Barrera.

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad describir el desarrollo de la Actividad 3 de la asignatura Introducción a la Ciencia de los Datos, correspondiente a un proyecto colaborativo enfocado en el reconocimiento, comprensión y aplicación de funciones y operaciones básicas del lenguaje de programación Python.

Para el desarrollo de la actividad, los integrantes distribuyeron los contenidos en tres secciones temáticas. Cada participante elaboró un cuaderno de trabajo con explicaciones, sintaxis y ejemplos prácticos, de acuerdo con el tema asignado.

El proyecto se desarrolló utilizando Jupyter Notebook como entorno de programación y documentación, y GitHub como plataforma para almacenar los archivos y llevar el seguimiento de los cambios realizados.

3. OBJETIVO GENERAL

Identificar, comprender y aplicar funciones y operaciones básicas de Python mediante ejercicios prácticos, explicaciones y ejemplos, fortaleciendo los conocimientos iniciales de programación y las habilidades de trabajo colaborativo.

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS APORTES INDIVIDUALES

4.1. BRAYAN JULIÁN BARRAGÁN CAMPOS

Tema desarrollado: Funciones incorporadas de Python (Built-in Functions).

Su aporte consistió en la elaboración de un cuaderno de trabajo titulado «30 funciones básicas de Python», correspondiente a la asignatura Introducción a Python. En este apartado se documentaron 30 funciones incorporadas del lenguaje Python. El objetivo fue explicar su utilidad y demostrar su funcionamiento mediante ejemplos prácticos que pueden ejecutarse directamente en el entorno de programación.

Las actividades desarrolladas comprendieron:

- Identificación y selección de 30 funciones incorporadas de Python.
- Elaboración de explicaciones sobre la finalidad y utilidad de cada función.
- Descripción de ejemplos prácticos para demostrar su aplicación.
- Organización de las funciones en un cuaderno de Jupyter Notebook.
- Preparación de ejemplos ejecutables para facilitar la comprensión de los contenidos.
- Incorporación de funciones que permiten interactuar con el usuario y consultar información de ayuda.

Dentro de las particularidades del contenido se incluyeron funciones como `input()` y `help()`. La primera permite recibir información ingresada por el usuario, mientras que la segunda proporciona información de ayuda sobre objetos y elementos del lenguaje Python.

Este aporte permitió presentar una introducción práctica a las funciones incorporadas de Python, facilitando la comprensión de herramientas que pueden utilizarse en diferentes ejercicios y procesos de programación.

4.2. DANNA VANESSA DEVIA MENDOZA

Tema desarrollado: Funciones básicas de Python relacionadas con colecciones y control.

Su aporte consistió en la elaboración de un cuaderno de trabajo titulado «Funciones básicas de Python: colecciones y control». En este apartado se documentaron 10 funciones y operaciones básicas relacionadas con el manejo de colecciones y estructuras de control.

El desarrollo de esta sección comprendió:

- Identificación de 10 funciones y operaciones relacionadas con colecciones y control.
- Elaboración de explicaciones sobre su funcionamiento.
- Presentación de la sintaxis correspondiente.
- Incorporación de ejemplos prácticos para demostrar su utilización.
- Organización de los contenidos dentro del cuaderno de trabajo.

El propósito de esta sección fue facilitar la comprensión de las herramientas que permiten trabajar con colecciones de datos y controlar la ejecución de instrucciones dentro de un programa. Su contribución permitió complementar el proyecto mediante contenidos relacionados con la organización y manipulación de información y las estructuras de control en Python.

4.3. ANTONIO MEDINA BARRERA

Tema desarrollado: Cadenas de texto y manejo de archivos (Strings and Files).

Su aporte consistió en la elaboración de una sección titulada «Funciones de Python: cadenas de texto y manejo de archivos (Strings and Files)». En este apartado se desarrollaron 15 operaciones básicas relacionadas con el tratamiento de cadenas de texto y el manejo de archivos.

El contenido fue organizado mediante explicaciones, sintaxis y ejemplos prácticos, con el propósito de facilitar la comprensión y aplicación de estas herramientas.

Las actividades desarrolladas comprendieron:

- Identificación de 15 operaciones básicas relacionadas con cadenas de texto y archivos.
- Explicación de las herramientas utilizadas para manipular cadenas de caracteres.
- Descripción de la sintaxis de las operaciones presentadas.
- Elaboración de ejemplos prácticos para demostrar su funcionamiento.
- Desarrollo de contenidos relacionados con el manejo y tratamiento de archivos desde Python.
- Organización de la información dentro del cuaderno de trabajo.

Su aporte permitió incorporar conocimientos sobre la manipulación de texto y el manejo de archivos, aspectos importantes para el procesamiento y almacenamiento de información mediante Python.

5. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

Los aportes individuales se organizaron en tres secciones temáticas, permitiendo consolidar un proyecto que reúne 55 funciones y operaciones documentadas.

Integrante	Sección	Cantidad
Brayan Julián Barragán Campos	Funciones incorporadas de Python	30
Danna Vanessa Devia Mendoza	Colecciones y control	10
Antonio Medina Barrera	Cadenas de texto y manejo de archivos	15
Total	Tres secciones del proyecto	55

La integración de estas secciones permitió abordar diferentes componentes del lenguaje Python, desde sus funciones incorporadas hasta el manejo de colecciones, estructuras de control, cadenas de texto y archivos.

6. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Python: lenguaje de programación utilizado para desarrollar los ejemplos y aplicar las funciones y operaciones seleccionadas.

Jupyter Notebook: entorno empleado para escribir, documentar, organizar y ejecutar los ejercicios de programación.

Git: herramienta de control de versiones utilizada para registrar las modificaciones realizadas en los archivos.

GitHub: plataforma utilizada para almacenar los cuadernos de trabajo, integrar los aportes y conservar el historial de cambios del proyecto.

7. REPOSITORIO Y EVIDENCIA DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra alojado en el siguiente repositorio:

Enlace de GitHub: https://github.com/juluanbarragan2001/Actividad-3

El repositorio constituye el espacio de almacenamiento del proyecto y permite consultar los archivos incorporados, así como el historial de commits registrados durante su desarrollo. Este historial permite realizar seguimiento a las modificaciones efectuadas y verificar las contribuciones que hayan quedado registradas por cada integrante.

8. RESULTADOS OBTENIDOS

- Documentar 30 funciones incorporadas de Python.
- Desarrollar 10 funciones y operaciones relacionadas con colecciones y control.
- Documentar 15 operaciones relacionadas con cadenas de texto y manejo de archivos.
- Consolidar tres secciones temáticas en un proyecto académico.
- Elaborar explicaciones, sintaxis y ejemplos prácticos.
- Utilizar Jupyter Notebook para la elaboración y ejecución de los ejercicios.
- Emplear Git y GitHub para el almacenamiento y seguimiento de los avances.

9. CONCLUSIONES

El desarrollo de la Actividad 3 permitió fortalecer los conocimientos básicos del lenguaje de programación Python mediante la identificación, documentación y aplicación práctica de diferentes funciones y operaciones.

La distribución de los contenidos permitió que cada integrante desarrollara una sección específica, contribuyendo a la construcción de un proyecto conjunto que reúne diferentes componentes del lenguaje.

Asimismo, el uso de Jupyter Notebook facilitó la organización y ejecución de los ejemplos, mientras que GitHub permitió centralizar los archivos y conservar evidencia de los cambios registrados.

Finalmente, la actividad permitió reconocer la importancia de la distribución de responsabilidades, la documentación del código, el control de versiones y la colaboración en el desarrollo de proyectos relacionados con la ciencia de los datos.

10. PRESENTACIÓN DEL INFORME

Integrantes:
Brayan Julián Barragán Campos
Danna Vanessa Devia Mendoza
Antonio Medina Barrera

Asignatura: Introducción a la Ciencia de los Datos.
Actividad: Actividad 3 – Proyecto colaborativo.